海月時間　演習問題

Lv4 エフィラ

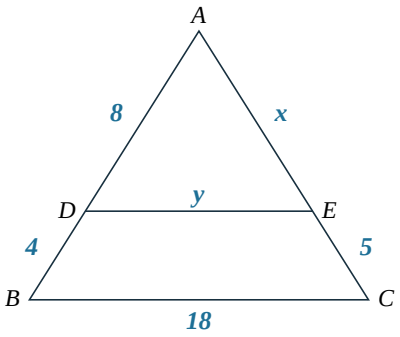
点数　　／10

中3数学　5章　図形と相似　／　公立高校入試レベル

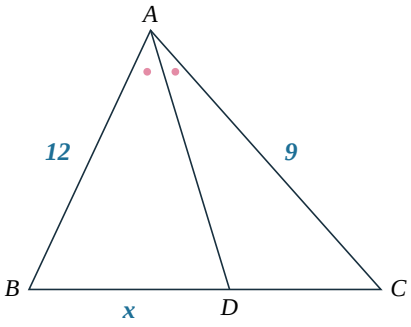
公立高校の入試でよく出る形の問題です。図の長さの単位は cm です。

(1)　△ABC∽△DEF で、相似比が 3：5、BC＝15 cm のとき、EF の長さを求めなさい。

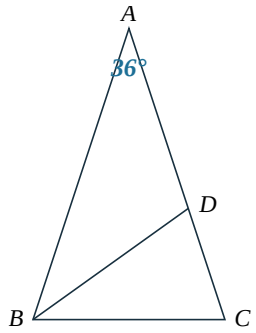
(2)　DE∥BC のとき、x、y の値を求めなさい。



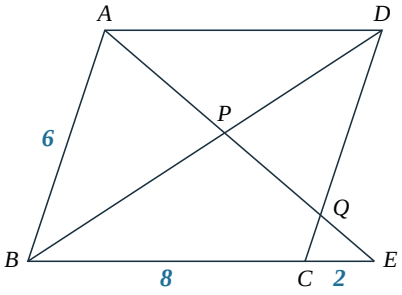
(3)　AD は ∠A の二等分線、BC＝14 のとき、x の値を求めなさい。



(4) AB＝AC、∠A＝36° の二等辺三角形 ABC で、BD は ∠B の二等分線です。△ABC∽△BDC であることを証明しなさい。

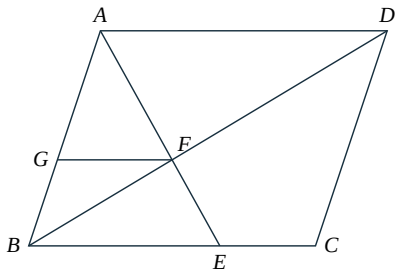


(5) 平行四辺形 ABCD で、AB＝6、BC＝8 です。BC の延長上に CE＝2 となる点 E をとり、AE と DC の交点を Q とするとき、DQ の長さを求めなさい。



(6) 平行四辺形 ABCD で、点 E は BC 上の点で BE：EC＝2：1、F は AE と BD の交点、G は AB 上の点で AD∥GF です。

（1）AD＝12 のとき、GF の長さ　（2）△BEF と平行四辺形 ABCD の面積の比



(7) 相似な長方形 A、B があり、A の面積は 147 cm^2、B の面積は 192 cm^2 です。A と B の相似比を求めなさい。

(8) 2つの立方体の表面積の比が 9：49 で、小さい方の1辺が 6 cm のとき、大きい方の立方体の体積を求めなさい。

(9) 均一な材質の円錐（母線 80 cm）を、底面と平行に切って頂点をふくむ部分を取り除き、重さを $\frac{1}{8}$ 減らします。頂点から母線にそって何 cm のところで切ればよいですか。

(10) 長さ 1 m の棒の影が 1.2 m のとき、ある電柱の影は、地面に 6 m、そこから垂直な壁に 80 cm できていました。電柱の高さを求めなさい。